

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Hilfsmittelfrei: Bestimme die Ableitung von $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 5x - 1$ im Kopf. Wie lautet $f'(x)$ an der Stelle $x = 1$?

Antwort: _____

Tipp:Potenzregel: $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$. $f'(x) = 12x^3 - 4x + 5$. Dann $x = 1$ einsetzen.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Hilfsmittelfrei: Schätze $\int_0^2 f(x) dx$ für $f(x) = x^2$. Welches Ergebnis ist richtig?

☐ $\frac{8}{3} \approx 2,67$

☐ 4

☐ 2

☐ $\frac{4}{3}$

Tipp:Stammfunktion von x^2 ist $\frac{x^3}{3}$.

$$\int_0^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{8}{3} - 0.$$

3

Basis

Kommunikation

6 Pkt.

Hilfsmittelfrei: Gegeben $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$. Berechne das Skalarprodukt $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

☐ -1

☐ 7

☐ 3

☐ 0

Tipp:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3.$$

$$3 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 + 2 \cdot (-1) = 3 - 2 - 2 = -1.$$

4

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Kosten-Gewinn-Analyse

Kurvendiskussion + Integral: Kostenfunktion $K(x) = x^3 - 6x^2 + 12x + 8$ (in Tsd. €), $x \in [0, 4]$. (a) Bestimme alle Extremstellen. (b) Berechne $\int_0^4 K(x) dx$.

Tipp:

Kurvendiskussion: Extrema bei $K'(x) = 0$, Art per K'' .

Stammfunktion: $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$.

$\int_0^4$: Stammfunktion an Grenzen einsetzen, dann subtrahieren.

5

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Qualitätskontrolle

Stochastik: Ein Unternehmen produziert Bauteile, Fehlerquote $p = 0,1$. (a) $X \sim B(20; 0,1)$: Berechne $P(X \leq 1)$. (b) Hypothesentest: Kann eine Fehlerquote von $p = 0,05$ auf Signifikanzniveau 5 % angenommen werden, wenn in 20 Tests 3 Fehler auftraten?

Tipp:

Binomialwahrscheinlichkeit: $P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.

Hypothesentest: H_0 ablehnen, wenn Beobachtung im kritischen Bereich liegt.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Geometrie im Raum

Gegeben: Ebene $E: 2x + y - z = 5$ und Gerade $g: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Bestimme den Schnittpunkt von g und E .

Tipp:

Parameterform in Ebenengleichung einsetzen: $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ eintragen.

Dann nach t auflösen und in Geradengleichung einsetzen.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Ordne jedem Begriff aus der Analysis die richtige Definition zu.

Tipp:

Nullstelle: Wo schneidet f die x -Achse?

Extremstellen und Wendepunkte: Über Ableitungen charakterisieren.

8

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

IQ-Tests

Stochastik-Überblick: X ist normalverteilt mit $\mu = 100$, $\sigma = 15$. Welche Aussage ist korrekt?

- ☐ $P(85 \leq X \leq 115) \approx 68\%$, da $[85, 115] = [\mu - \sigma, \mu + \sigma]$
- ☐ $P(X < 100) = 0$, denn der Mittelwert ist das Minimum.
- ☐ $P(X = 100) = 0{,}5$, denn der Median ist 100.
- ☐ $\sigma = 15$ bedeutet, kein IQ-Wert kann mehr als 15 vom Mittelwert abweichen.

Tipp:

Die 68%-Regel: 68 % der Werte liegen in $[\mu - \sigma, \mu + \sigma]$.
Bei stetigen Verteilungen ist $P(X = c) = 0$ für jeden einzelnen Wert c .

9

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

15 Pkt.

Analysis und Stochastik verknüpft

Cross-Topic: Eine Lernkurve $f(t) = 100(1 - e^{-0{,}3t})$ modelliert den Lernfortschritt in %. (a) Wann wird 90 % Fortschritt erreicht? (b) Berechne den mittleren Lernfortschritt im Intervall $[0, 10]$ als $\frac{1}{10} \int_0^{10} f(t) dt$.

Tipp:

Exponentialgleichung: Logarithmieren auf beiden Seiten.
Stammfunktion von $e^{-0{,}3t}$: $\frac{e^{-0{,}3t}}{-0{,}3} = -\frac{10}{3}e^{-0{,}3t}$.

10

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

15 Pkt.

Modellierung

Modellierungsaufgabe: Eine Brücke hat ein Querschnittsprofil, das durch $f(x) = -0{,}5x^2 + 8$ (in Metern) beschrieben wird. Gesucht: (a) Breite der Brücke auf Höhe $y = 0$ m. (b) Querschnittsfläche oberhalb von $y = 0$.

Tipp:

Nullstellen: $f(x) = 0$ lösen.
Fläche = $\int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$ (Integral zwischen den Nullstellen).

11

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Abiturähnliche Aufgabe

Vollständige Kurvendiskussion: $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$. Bestimme alle Extremstellen und klassifiziere sie.

Tipp:

$f'(x) = 0$: gemeinsamen Faktor ausklammern, dann Nullstellen bestimmen.

Klassifikation: $f'(x_0) < 0 \rightarrow$ Hochpunkt, $f'(x_0) > 0 \rightarrow$ Tiefpunkt.

12

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Finde den Fehler in dieser Integralrechnung: $\int_1^3 (2x + 1) dx$.

1. Stammfunktion: $F(x) = x^2 + x$

2. $F(3) = 9 + 3 = 12$

3. $F(1) = 1 + 1 = 2$

4. $\int_1^3 (2x+1) dx = F(1) - F(3) = 2 - 12 = -10$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Fundamentalsatz: $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.

Reihenfolge: obere Grenze minus untere Grenze.

13

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Geometrie im Raum

Gegeben: Normalenvektor $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ und Punkt $P = (2; 1; 0)$ auf der Ebene. Welche ist die Normalenform der Ebenengleichung?

☐ $(\vec{x} - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} = 0$

☐ $\vec{x} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$

☐ $x - 2y + 3z = 2$ (ohne den Stützvektor zu berücksichtigen)

☐ $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ ist die Ebenengleichung.

Tipp:

Normalenform: $(\vec{x} - \vec{p}) \cdot \vec{n} = 0$, wobei $\vec{p}$ der Stützvektor zum Punkt P ist.

Koordinatenform: ausrechnen $\rightarrow x - 2y + 3z = 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) + 0 \cdot 3 = 0$.

14

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

15 Pkt.

Abiturähnliche Aufgabe

Binomial + Normalverteilung verknüpft: Eine Klasse hat 32 Schüler. Jeder besteht eine Prüfung mit $p = 0{,}75$. Schätze die Wahrscheinlichkeit $P(X \geq 28)$ mithilfe der Normalapproximation.

Tipp:

Normalapproximation: $\mu = np$, $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$.
 $P(X \geq x) = 1 - \Phi(z)$.

15

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Abiturähnliche Aufgabe

Gebrochen-rationale Funktion: $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ für $x \neq 2$. Vereinfache $f(x)$ und berechne den Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

Antwort: _____

Tipp:

Zähler faktorisieren: $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$.
 Kürzen mit $(x-2)$ für $x \neq 2$: $f(x) = x + 2$.
 $\lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = ?$

16

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Vollständige Klausuraufgabe

Vollständige Analysis-Aufgabe (5 Schritte): $f(x) = x^4 - 8x^2 + 7$. Kurvendiskussion: Nullstellen, Symmetrie, Extrema, Wendepunkte, Skizze.

Tipp:

Substitution $u = x^2$ für Nullstellen.
 $f'(x_0) < 0$: lokales Maximum; $f'(x_0) > 0$: lokales Minimum.
 Wendepunkte: $f''(x_0) = 0$ mit Vorzeichenwechsel von f'' .

17

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Vollständige Klausuraufgabe

Vollständige Stochastik-Aufgabe (5 Schritte): $X \sim B(25; 0{,}6)$. Erwartungswert, Standardabweichung, $P(X \geq 18)$ mit Normalapproximation, Interpretation.

Tipp:

Normalapproximation: $N(\mu, \sigma^2)$ mit $\mu = np$, $\sigma^2 = np(1-p)$.
 $P(X \geq k) = 1 - \Phi\left(\frac{k - \mu}{\sigma}\right)$.

18

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Abiturähnliche Aufgabe

Beweisaufgabe: Zeige, dass jede Funktion der Form $f(x) = x^3 + bx^2 + cx + d$ genau einen Wendepunkt hat.

Tipp:

Wendepunkt: $f''(x_0) = 0$ und Vorzeichenwechsel von f'' .
Lineares f'' : wechselt genau einmal das Vorzeichen.

19

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Transferaufgabe

Transfer: Zeige, dass die Fläche zwischen $f(x) = x^2$ und $g(x) = x$ im Intervall $[0, 1]$ gleich $\frac{1}{6}$ ist, und interpretiere geometrisch.

Tipp:

Zwischenfläche: $\int_a^b [g(x) - f(x)] dx$ wenn $g \geq f$ auf $[a, b]$.
Schnittpunkte bestimmen den Integrationsbereich.

20

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Transferaufgabe

Mehrdimensionaler Transfer: Gegeben die Übergangsmatrix $T = \begin{pmatrix} 0,6 & 0,3 \\ 0,4 & 0,7 \end{pmatrix}$ eines Markov-Modells. Zeige rechnerisch, dass der Fixvektor $\vec{w} = \begin{pmatrix} 0,43 \\ 0,57 \end{pmatrix}$ (gerundet) existiert, und überprüfe den Grenzwert durch Iteration.

Tipp:

LGS: $(T-I)\vec{w} = \vec{0}$, plus $w_1 + w_2 = 1$.
Iteration: $\vec{v}_{n+1} = T \cdot \vec{v}_n$ nähert sich dem Fixvektor an.